绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2022 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2022 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x),\beta(x)$ 是非零无穷小量，给出以下四个命题，

① 若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，则 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，

② 若 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，

③ 若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，则 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，

④ 若 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，

则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$ 其中所有真命题的序号是（　）.

（A）①③　　（B）①④

（C）①③④　　（D）②③④

【答案】(C)

【解析】

① $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}=1$, 正确；

③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\alpha(x)}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1-1=0$, 正确；

④ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=0\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\alpha(x)}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=0\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1$, 即 $\alpha(x)\sim\beta(x)$, 正确；

取 $\alpha(x)=x,\beta(x)=-x$, 则② 错误.

综上所述，答案选（C）.

(2) $\int_0^2 dy\int_y^2\dfrac{y}{\sqrt{1+x^3}}dx=$（　）.

（A）$\dfrac{\sqrt{2}}{6}$　　（B）$\dfrac{1}{3}$

（C）$\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　　（D）$\dfrac{2}{3}$

【答案】(D)

【解析】

交换积分次序，

$$\text{原式}=\int_0^2 dx\int_0^x\frac{y}{\sqrt{1+x^3}}dy=\int_0^2\frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}dx=\int_0^2\frac{1}{6}\left(1+x^3\right)^{-\frac{1}{2}}d\left(x^3+1\right)=\frac{1}{6}\cdot 2\left(1+x^3\right)^{\frac{1}{2}}\Big|_0^2=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}.$$

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

故答案选（D）.

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 2 阶导数，则（　）.

（A） 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时，$f'(x_0)>0$

（B） 当 $f'(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加

（C） 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时，$f''(x_0)>0$

（D） 当 $f''(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数

【答案】(B)

【解析】

由于函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有二阶导数，所以 $f'(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，从而 $f'(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续. 逐项判断如下.

（A）不正确. 函数在某邻域内单调增加，只能推出 $f'(x_0)\geq 0$，不能保证 $f'(x_0)>0$.

例如，取 $f(x)=x^3, x_0=0$. $f(x)$ 在 $x=0$ 的任意邻域内均严格单调增加，但 $f'(0)=0$. 故（A）错误，

（B）正确. 因为 $f''(x_0)$ 存在，所以 $f'(x)$ 在 x_0 处连续. 若 $f'(x_0)>0$，则由连续性可知，存在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$，使得对任意 $x\in U(x_0)$，均有 $f'(x)>0$.

因此由函数单调性的判别法，$f(x)$ 在 x_0 的该邻域内单调增加，故（B）正确，

（C）不正确. 函数在某邻域内为凹函数，只能得到相应的二阶导数非负，不能保证在 x_0 处严格大于 0.

例如，取 $f(x)=x^4, x_0=0$. 有 $f''(x)=12x^2\geq 0$，故 $f(x)$ 在 0 的邻域内为凹函数，但 $f''(0)=0$. 所以（C）错误，

（D）不正确. 虽然 $f''(x_0)>0$，但题目只说明 $f''(x_0)$ 存在，并未说明 $f''(x)$ 在 x_0 附近连续，因此不能由一点处的二阶导数为正推出某邻域内二阶导数恒为正.

例如取 $x_0=0$，定义 $f(x)=\begin{cases} x^4\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{x^2}{4}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$

先求 $x=0$ 处的一阶导数，$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(x^3\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{x}{4}\right)=0.$

当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=4x^3\sin\dfrac{1}{x}-x^2\cos\dfrac{1}{x}+\dfrac{x}{2}.$

因此 $f''(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(4x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}>0.$

但当 $x\neq 0$ 时，$f''(x)=12x^2\sin\dfrac{1}{x}-6x\cos\dfrac{1}{x}-\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}$. 其中，$-\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}$ 在 $x\to 0$ 时不断振荡，使得 $f''(x)$ 在任意充分小的邻域内既可取正值，也可取负值. 因此 $f(x)$ 不可能在 0 的某邻域内始终为凹函数，故（D）错误.

综上所述，答案选（B）.

扫码领取

(4) 设函数 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)dt$，则（　）.

(A) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　(B) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(C) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　(D) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

【答案】(C)

【解析】

$F(x,y)=x\int_0^{x-y}f(t)dt-y\int_0^{x-y}f(t)dt-\int_0^{x-y}tf(t)dt,$

则 $\frac{\partial F}{\partial x}=\int_0^{x-y}f(t)dt+xf(x-y)-yf(x-y)-(x-y)f(x-y)=\int_0^{x-y}f(t)dt,\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=f(x-y),$

$\frac{\partial F}{\partial y}=-xf(x-y)-\int_0^{x-y}f(t)dt+yf(x-y)+(x-y)f(x-y)=-\int_0^{x-y}f(t)dt,\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},$

可得 $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}=f(x-y)=\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}$，故答案选（C）.

(5) 设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛，则 p 的取值范围（　）.

(A) $(-1,1)$　　(B) $(-1,2)$

(C) $(-\infty,1)$　　(D) $(-\infty,2)$

【答案】(A)

【解析】

原积分在 $x=0$ 与 $x=1$ 两个端点处均可能为瑕点，因此将积分拆分为：

$$\int_0^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\,dx=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\,dx+\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\,dx.$$

要使得 $\int_0^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛，则 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 与 $\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 均得满足收敛.

对于反常积分 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$.

当 $x\to0^+$ 时，$\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\sim\frac{\ln x}{x^p}=\frac{1}{x^p(\ln x)^{-1}}$，所以 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 与 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{x^p(\ln x)^{-1}}dx$ 同敛散.

当 $p<1$ 时，反常积分 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{x^p(\ln x)^{-1}}dx$ 收敛，故 $p<1$ 时，反常积分 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

对于反常积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$.

当 $x\to 1^-$ 时，$\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}=\frac{\ln(x-1+1)}{x^p(1-x)^{1-p}}\sim\frac{1}{x^p(1-x)^{-p}}\sim\frac{1}{(1-x)^{-p}}$，所以 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 与 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{1}{(1-x)^{-p}}dx$ 同敛散. 而 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{1}{(1-x)^{-p}}dx\xrightarrow{t=1-x}\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{t^{-p}}dt$，当 $-p<1$，即 $p>-1$ 时，$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{t^{-p}}dt$ 收敛.

因此，当 $p>-1$ 时，反常积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛.

综上所述，当 $p\in(-1,1)$ 时，反常积分 $\int_0^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛. 答案选（A）.

【小崔点睛】

常用的反常积分总结：

① $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1,\end{cases}$　　$\int_0^1\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛}, & p<1,\\ \text{发散}, & p\ge 1.\end{cases}$

② $\int_1^{+\infty}x^k e^{-\lambda x}dx$ 收敛，$\lambda>0$.

③ $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^p\ln^q x}dx\begin{cases}\text{当}p>1\text{时}, & \text{收敛},\\ \text{当}p<1\text{时}, & \text{发散},\\ \text{当}p=1\text{时}, & q\le 1\text{时,发散}, q>1\text{时,收敛};\end{cases}$

$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{x^p\ln^q x}dx\begin{cases}\text{当}p>1\text{时}, & \text{发散},\\ \text{当}p<1\text{时}, & \text{收敛},\\ \text{当}p=1\text{时}, & q\le 1\text{时,发散}, q>1\text{时,收敛};\end{cases}$

注：$p=0$ 的两个特例：$\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln^a x}dx$ 必发散，$\int_0^{\frac{1}{2}}\ln^a x\,dx$ 必收敛，其中 $a>0$.

(6) 已知数列 $\{x_n\}$，其中 $-\frac{\pi}{2}\le x_n\le\frac{\pi}{2}$，则（　）.

(A) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在

(B) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在

(C) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在

(D) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在

【答案】(D)

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

【解析】

由于 $-\frac{\pi}{2}\le x_n\le\frac{\pi}{2}$，分别考察两个复合函数在该区间上的性质.

先看 $f(x)=\cos(\sin x)$.

由 $f(-x)=\cos[\sin(-x)]=\cos(-\sin x)=\cos(\sin x)=f(x)$，故 $f(x)$ 为偶函数，在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上不是一一对应的. 因此，即使 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在，也不能由此确定 x_n 的极限，甚至不能确定 $\sin x_n$ 的极限.

例如，取 $x_n=(-1)^n\frac{\pi}{2}$，则 $\cos(\sin x_n)=\cos 1$ 恒成立，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)=\cos 1$ 存在，但 $\sin x_n=(-1)^n$ 没有极限，同时 x_n 也没有极限. 因此（A）与（C）均错误.

再看 $g(x)=\sin(\cos x)$.

由于 $-\frac{\pi}{2}\le x_n\le\frac{\pi}{2}$，故 $0\le\cos x_n\le 1$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)=A$ 存在，由于函数 $\sin t$ 在区间 $[0,1]$ 上连续且严格单调递增，存在连续反函数 $t=\arcsin y$.

因此 $\cos x_n=\arcsin[\sin(\cos x_n)]$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n=\arcsin\left[\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)\right]=\arcsin A$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$ 必存在.

但是 $\cos x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上为偶函数，并不是一一对应的，因此由 $\cos x_n$ 收敛不能推出 x_n 收敛.

例如，仍取 $x_n=(-1)^n\frac{\pi}{2}$，则 $\cos x_n=0$，所以 $\sin(\cos x_n)=0$ 恒成立，二者的极限均存在，但 x_n 本身没有极限.

综上所述，答案选（D）.

【小崔点睛】

若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 且 f 在 A 点连续，则一定有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f\left(\lim\limits_{n\to\infty}x_n\right)=f(A)$.

但反过来，由 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$ 存在，一般不能推出 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

若要反推，关键是 f 在相应区间上必须一一对应，并且反函数连续.

此时 $x_n=f^{-1}[f(x_n)]$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=f^{-1}\left[\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)\right]$.

例如若 $-\frac{\pi}{2}\le b_n\le\frac{\pi}{2}$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin b_n=A$，由于 $\sin x$ 在该区间上连续且严格单调，故 $b_n=\arcsin(\sin b_n)$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\arcsin A$.

(7) 已知 $I_1=\int_0^1\frac{x}{2(1+\cos x)}dx, I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx, I_3=\int_0^1\frac{2x}{1+\sin x}dx$，则（　）.

（A） $I_1<I_2<I_3$　　（B） $I_2<I_1<I_3$　　（C） $I_1<I_3<I_2$　　（D） $I_3<I_2<I_1$

【答案】（A）

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

【解析】

令 $f(x)=\frac{x}{2}-\ln(1+x), x\in[0,1]$，则 $f'(x)=\frac{1}{2}-\frac{1}{1+x}=\frac{x-1}{2(1+x)}<0, x\in(0,1)$.

$f(0)=0\Rightarrow\frac{x}{2}\le\ln(1+x)\left(x\in[0,1]\right)\Rightarrow I_1<I_2$.

现比较 I_2 和 I_3，即比较 $\frac{2\ln(1+x)}{2(1+\cos x)}$ 与 $\frac{2x}{1+\sin x}$：

$$\cos\frac{x}{2}>\sin\frac{x}{2},\ x\in(0,1)\Rightarrow\left(2\cos\frac{x}{2}\right)^2>\left(\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2}\right)^2\Rightarrow 4\cos^2\frac{x}{2}>1+\sin x$$

$$\Rightarrow 2(1+\cos x)>1+\sin x,$$

即 $\frac{1}{2(1+\cos x)}<\frac{1}{1+\sin x}$，又 $2\ln(1+x)<2x, x\in(0,1)$，则 $I_2<I_3$，

故答案选（A）.

(8) 设 A 为 3 阶矩阵，$\Lambda=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，则 A 的特征值为 $1,-1,0$ 的充分必要条件是（　）.

（A） 存在可逆矩阵 P,Q，使得 $A=P\Lambda Q$　　（B） 存在可逆矩阵 P，使得 $A=P\Lambda P^{-1}$

（C） 存在正交矩阵 Q，使得 $A=Q\Lambda Q^{-1}$　　（D） 存在可逆矩阵 P，使得 $A=P\Lambda P^{T}$

【答案】(B)

【解析】

矩阵 $\Lambda=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 有三个互不相同的特征值 $1,-1,0$. 若 A 的特征值恰为 $1,-1,0$，由于三个特征值互不相同，所以 A 必有三个线性无关的特征向量，从而 A 可相似对角化，其对角矩阵正可取为 Λ.

因此存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$，等价地，$A=P\Lambda P^{-1}$.

反之，若存在可逆矩阵 P 使 $A=P\Lambda P^{-1}$，则 A 与 Λ 相似，而相似矩阵具有相同的特征值，因此 A 的特征值必为 $1,-1,0$. 故（B）既是充分条件，又是必要条件，

下面说明其余选项.

（A）若存在可逆矩阵 P,Q，使 $A=P\Lambda Q$，则 A 与 Λ 等价. 矩阵等价主要保持矩阵的秩，由于 $r(\Lambda)=2$，只能得到 $r(A)=2$，但秩相同不能保证特征值相同，因此（A）不是充分必要条件.

（C）若存在正交矩阵 Q，使 $A=Q\Lambda Q^{-1}=Q\Lambda Q^{T}$，则 A 与 Λ 正交相似，有相同的特征值，所以充分性满足. 但必要性不满足. 因为 $Q\Lambda Q^{T}$ 必为实对称矩阵，而一个具有三个不同实特征值的矩阵虽然一定可相似对角化，却未必是对称矩阵.

（D）若存在可逆矩阵 P，使 $A=P\Lambda P^{T}$，则 A 与 Λ 合同. 合同关系一般并不保持特征值，因此不能作为 A 与 Λ 具有相同特征值的充分必要条件.

扫码领取

综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

矩阵等价、相似、合同这三个概念经常放在一起考察，关键围绕着定义及其判定条件🧐.

（1）等价：存在 P,Q 可逆，使得 $PAQ=B \Leftrightarrow r(A)=r(B)$ 且 A,B 同型；

（2）相似：存在 P 可逆，使得 $P^{-1}AP=B \Rightarrow r(A)=r(B),\ \lambda(A)=\lambda(B),\ r(A-\lambda E)=r(B-\lambda E)$；

（3）合同：存在 P 可逆，使得 $P^{T}AP=B \Leftrightarrow r(A)=r(B)$ 且 A,B 的特征值正负性一致.

【注意点🤹】

① 考研中对于矩阵合同是针对实对称矩阵而言的，如果不是实对称，无合同的说法；

② 矩阵相似必等价，矩阵合同必等价，反之不行；矩阵相似不能说明合同，合同也不能说明相似；

③ 若矩阵 A,B 均为 n 阶实对称矩阵，则 A,B 相似可说明 A,B 合同.

(9) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$，则线性方程组 $Ax=b$ 的解的情况为（　）.

（A） 无解　　（B） 有解

（C） 有无穷多解或无解　　（D） 有唯一解或无解

【答案】(D)

【解析】

由于 A 为范德蒙德型矩阵，$|A|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{vmatrix}=(a-1)(b-1)(b-a).$

当 $(a-1)(b-1)(b-a)\neq 0$，即 $a\neq 1,b\neq 1,a\neq b$ 时，有 $|A|\neq 0$，从而 $r(A)=r(A:b)=3$，故方程组有唯一解.

下面讨论 $|A|=0$ 的情形.

此时至少有 $a=1,b=1,a=b$ 中的一个成立，

若 $a=1$，则增广矩阵的第二行为 $(0,0,0|1)$，即出现矛盾方程 $0=1$，故方程组无解，

若 $b=1$，则增广矩阵的第三行为 $(0,0,0|3)$，即出现矛盾方程 $0=3$，故方程组无解，

若 $a=b\neq 1$，则增广矩阵中第二、三行的系数部分完全相同，方程组仍无解.

因此，当 $|A|=0$ 时，方程组一定无解，不可能出现无穷多解；而当 $|A|\neq 0$ 时，方程组有唯一解.

综上所述，线性方程组 $AX=b$ 的解的情况只能是“有唯一解”或“无解”，答案选（D）.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

(10) 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围（　）.

(A) $\{0,1\}$　　(B) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq-2\}$

(C) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$　　(D) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq-1\}$

【答案】(C)

【解析】

两向量组$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)$等价的充要条件是$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$.

将四个向量组成矩阵$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}$.

作初等行变换，$\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda-\lambda^2\\0&1-\lambda&1-\lambda^2&1-\lambda^3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda-\lambda^2\\0&0&2-\lambda-\lambda^2&1+\lambda-\lambda^2-\lambda^3\end{pmatrix}$.

先考察向量组$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$. 其行列式为$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=(\lambda-1)(2-\lambda-\lambda^2)=-(\lambda-1)^2(\lambda+2)$.

因此当$\lambda\neq1,\lambda\neq-2$时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$.

再考察向量组$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)$. 其行列式为$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4|=(\lambda-1)(1+\lambda-\lambda^2-\lambda^3)=-(\lambda-1)^2(\lambda+1)^2$.

因此当$\lambda\neq1,\lambda\neq-1$时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$. 所以当$\lambda\neq1,-1,-2$时，两向量组的秩均为$3$，从而二者等价.

下面只需讨论三个特殊值.

当$\lambda=1$时，$\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，故$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=1$，两向量组等价.

当$\lambda=-2$时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<3$，而$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$，故两向量组不等价.

当$\lambda=-1$时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，而$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)<3$，故两向量组不等价.

综上所述，λ的取值范围为$\{\lambda|\lambda\in\mathbb{R},\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$. 答案选（C）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=$_____.

【答案】$e^{\frac{1}{2}}$

【解析】

$$\lim_{x\to0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=\lim_{x\to0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\frac{\cos x}{\sin x}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos x}{\sin x}\cdot\left(\frac{1+e^x}{2}-1\right)},$$

扫码领取

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{\sin x}\cdot\left(\frac{1+e^x}{2}-1\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x\left(e^x-1\right)}{2\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{2x}=\frac{1}{2},$$

因此 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=e^{\frac{1}{2}}.$

(12) 已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^3=3$ 确定，则 $y''(1)=$_____.

【答案】 $-\frac{31}{32}$

【解析】

方程两边对 x 求导，得 $2x+xy'+y+3y^2y'=0$ （*），

将 $x=1$ 代入 $x^2+xy+y^3=3$，得 $y=1$.将 $x=1,y=1$ 代入（*）式，得 $y'=-\frac{3}{4}$.

（*）式两边对 x 求导，得 $2+y'+xy''+y'+6y\cdot y'\cdot y'+3y^2\cdot y''=0,$

代入 $x=1,y=1,y'=-\frac{3}{4}$，解得 $y''(1)=-\frac{31}{32}$.

(13) $\int_0^1\frac{2x+3}{x^2-x+1}dx=$_____.

【答案】 $\frac{8\sqrt{3}}{9}\pi$

【解析】

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{2x+3}{x^2-x+1}dx&=\int_0^1\frac{2x-1+4}{x^2-x+1}dx=\int_0^1\frac{1}{x^2-x+1}d\left(x^2-x+1\right)+\int_0^1\frac{4}{x^2-x+1}dx\\&=\ln\left(x^2-x+1\right)\Big|_0^1+4\int_0^1\frac{1}{x^2-x+1}dx\\&=4\int_0^1\frac{1}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}d\left(x-\frac{1}{2}\right)\\&=4\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}}arc\tan\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\Big|_0^1=\frac{8\sqrt{3}}{9}\pi.\end{aligned}$$

(14) 微分方程 $y'''-2y''+5y'=0$ 的通解 $y(x)=$_____.

【答案】 $C_1+e^x\left(C_2\sin 2x+C_3\cos 2x\right),C_1,C_2,C_3$ 为任意常数

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

【解析】

特征方程为 $r^3-2r^2+5r=0$，即 $r\left(r^2-2r+5\right)=0$，解得 $r_1=0, r_{2,3}=1\pm 2i$，

则通解为 $y=e^x\left(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x\right)+C_3$，其中 C_1, C_2, C_3 为任意常数，

(15) 已知曲线 L 的极坐标方程为 $r=\sin 3\theta\left(0\le\theta\le\frac{\pi}{3}\right)$，则 L 围成的有界区域的面积为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{12}$

【解析】

$$S=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{2}\sin^2 3\theta d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{6}\sin^2 3\theta d(3\theta)=\frac{1}{6}\int_0^{\pi}\sin^2 u du=\frac{1}{6}\times 2\times\frac{\pi}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{\pi}{12}.$$

【小崔点睛】

常见的极坐标曲线如下，

① 阿基米德螺线：$r=\theta$；

② 对数螺线：$r=e^{\theta}$；

③ 心形线：$r=a(1+\cos\theta)$，$r=a(1+\sin\theta)$；

④ 双纽线：$r^2=a^2\cos(2\theta)$，对应的直角坐标方程为 $\left(x^2+y^2\right)=a^2\left(x^2-y^2\right)$；

⑤ 玫瑰线：三叶玫瑰线，$r=\sin(3\theta), r=\cos(3\theta)$；四叶玫瑰线，$r=\sin(2\theta), r=\cos(2\theta)$ 等.

【注】 形如 $r=a\sin(k\theta), r=a\cos(k\theta)$ 的曲线，称为玫瑰曲线. 曲线有多少个“花瓣”，即称为多少叶玫瑰线. 当 k 为奇数时，有 k 个“花瓣”；当 k 为偶数时，有 $2k$ 个花瓣.

(16) 设 A 为 3 阶矩阵，交换 A 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的-1 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{bmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{bmatrix}$，则 A^{-1} 的迹 $tr\left(A^{-1}\right)=$_____.

【答案】 -1

【解析】

设交换第 2 行与第 3 行所对应的初等矩阵为 $P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$，将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列所对应的初等矩阵为 $Q=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$. 则题设给出的矩阵 $B=\begin{pmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 满足 $B=PAQ$.

(法一) 先求出 A，再利用特征值

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

由于 $P^{-1}=P, Q^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，故 $A=P^{-1}BQ^{-1}=PBQ^{-1}$. 计算得 $A=\begin{pmatrix}-1&1&-1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{pmatrix}$.

于是 $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-1-\lambda&1&-1\\-1&-\lambda&0\\0&-1&-\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda+1)(\lambda^2+1)$. 因此 A 的三个特征值为 $-1, i, -i$.

由于 A 可逆，所以 A^{-1} 的特征值分别为这些特征值的倒数，即 $-1, -i, i$.

而矩阵的迹等于其全部特征值之和，因此 $\mathrm{tr}(A^{-1})=-1-i+i=-1$.

（法二） 直接求 A^{-1}

由 $B=PAQ$ 可得 $A=P^{-1}BQ^{-1}$, 因此 $A^{-1}=QB^{-1}P$.

先求 B^{-1}. 对增广矩阵作初等行变换，$\left(\begin{array}{ccc|ccc}-2&1&-1&1&0&0\\1&-1&0&0&1&0\\-1&0&0&0&0&1\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&0&-1\\0&1&0&0&-1&-1\\0&0&1&-1&-1&1\end{array}\right)$. 故 $B^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}$.

于是 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\-1&1&-1\end{pmatrix}$.

因此 $\mathrm{tr}(A^{-1})=0+0-1=-1$.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f\left(e^{x^2}\right)-3f\left(1+\sin^2 x\right)}{x^2}=2$，求 $f'(1)$.

【解析】

由题可知 $\lim\limits_{x\to0}f\left(e^{x^2}\right)-3f\left(1+\sin^2 x\right)=0$，化简可得 $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=0$.

因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，所以 $f(0)=\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=0$.

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{f\left(e^{x^2}\right)-3f\left(1+\sin^2 x\right)}{x^2}=\lim_{x\to0}\left[\frac{f\left(e^{x^2}\right)-f(1)}{e^{x^2}-1}\cdot\frac{e^{x^2}-1}{x^2}-3\frac{f\left(1+\sin^2 x\right)-f(1)}{\sin^2 x}\cdot\frac{\sin^2 x}{x^2}\right]$$

$$=\lim_{x\to0}\left[f'(1)-3f'(1)\right]=2,$$

所以 $f'(1)=-1$.

（18）（本题满分 12 分）

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $2xy'-4y=2\ln x-1$ 的满足条件 $y(1)=\dfrac{1}{4}$ 的解，求曲线 $y=y(x)(1\le x\le e)$ 的弧长.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

【解析】

由题意可知 $y'-\frac{2}{x}y=\frac{2\ln x-1}{2x}$，对应为一阶线性微分方程.

解得 $y=e^{\int\frac{2}{x}dx}\left[\int\frac{2\ln x-1}{2x}e^{-\int\frac{2}{x}dx}dx+C\right]=-\frac{1}{2}\ln x+Cx^2$，

又 $y(1)=\frac{1}{4}$，所以 $C=\frac{1}{4}$，故 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x$.

弧长 $s=\int_1^e\sqrt{1+y'^2}dx=\int_1^e\sqrt{1+\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{2x}\right)^2}dx=\int_1^e\sqrt{\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{2x}\right)^2}dx=\int_1^e\frac{1}{2}x+\frac{1}{2x}dx$

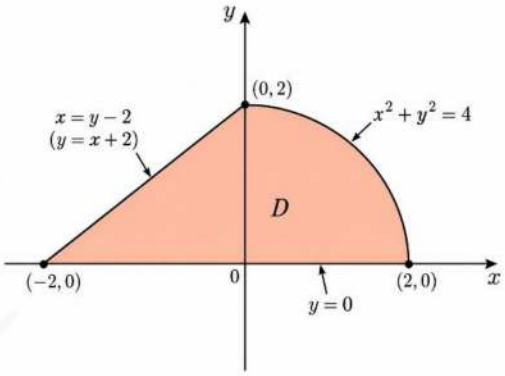
$=\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}\ln x\Big|_1^e=\frac{1}{4}e^2+\frac{1}{4}.$

（19）（本题满分 12 分）

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},\ 0\le y\le 2\right\}$，求 $\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}dxdy$.

【解析】

如图所示，由积分区域 $D=\{(x,y)\,|\,y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},\ 0\le y\le 2\}$ 可知，区域的边界分别为直线 $y=x+2$，上半圆的右半支 $x^2+y^2=4$ 以及 x 轴，



因此采用极坐标变换 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta.$

被积函数化为 $\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}=\frac{r^2(\cos\theta-\sin\theta)^2}{r^2}=(\cos\theta-\sin\theta)^2$，且 $dxdy=r\,drd\theta.$

由于区域在第一、二象限的径向边界不同，故需分成两部分，

当 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$ 时，射线首先与圆 $r=2$ 相交，因此 $0\le r\le 2$.

于是 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^2(\cos\theta-\sin\theta)^2r\,dr=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin2\theta)\,d\theta\int_0^2r\,dr=2\left(\frac{\pi}{2}-1\right)=\pi-2.$

当 $\frac{\pi}{2}\le\theta\le\pi$ 时，射线与直线 $y=x+2$ 相交. 直线的极坐标方程为 $r=\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

因此 $I_2=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\theta\int_0^{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}}(\cos\theta-\sin\theta)^2 r\,dr=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2\cdot\frac{1}{2}\left[\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}\right]^2 d\theta=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}2\,d\theta=\pi.$

故原积分为 $I=I_1+I_2=(\pi-2)+\pi=2\pi-2.$

（20）（本题满分 12 分）

已知可微函数 $f(u,v)$ 满足 $\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}-\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}=2(u-v)e^{-(u+v)}$，且 $f(u,0)=u^2e^{-u}$.

（1）记 $g(x,y)=f(x,y-x)$，求 $\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}$；

（2）求 $f(u,v)$ 的表达式和极值.

【解析】

（1）$\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=2(2x-y)e^{-y}.$

（2）$g(x,y)=\int(4x-2y)e^{-y}dx=2x(x-y)e^{-y}+C(y)$，

令 $x=u,y-x=v$，则 $f(u,v)=-2uve^{-(u+v)}+C_{(u+v)}$，又 $f(u,0)=u^2e^{-u}\Rightarrow C_{(u)}=u^2e^{-u}$，

所以 $f(u,v)=(u^2+v^2)e^{-(u+v)}$，$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial u}=(-v^2-u^2+2u)e^{-(u+v)}=0\\ \frac{\partial f}{\partial v}=(-v^2-u^2+2v)e^{-(u+v)}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}u=0,\\ v=0,\end{cases}\quad\begin{cases}u=1.\\ v=1.\end{cases}$

当 $\begin{cases}u=0\\ v=0\end{cases}$ 时，$A=\left.\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}\right|_{(0,0)}=2B=\left.\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\right|_{(0,0)}=0C=\left.\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right|_{(0,0)}=2$，

由于 $AC-B^2>0,\ A>0$，所以 $f(u,v)$ 有极小值 $f(0,0)=0$.

当 $\begin{cases}u=1\\ v=1\end{cases}$ 时，$A=0,B=-2,C=0$，$AC-B^2<0$，此时非极值.

综上所述，$f(u,v)$ 在 $(0,0)$ 处出现极小值，且 $f(0,0)=0$.

（21）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有 2 阶连续导数，证明：$f''(x)\geq 0$ 的充分必要条件是对任意不同实数 a、b，都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ 成立.

【证明】

不妨设 $a<b$，并记 $m=\frac{a+b}{2}$. 下面分别证明必要性与充分性，

（必要性） 设 $f''(x)\geq 0,x\in(-\infty,+\infty)$. 在点 $m=\frac{a+b}{2}$ 处对 $f(x)$ 作二阶泰勒展开，

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

对任意$x\in[a,b]$，存在ξ_x介于x与m之间，使得$f(x)=f(m)+f'(m)(x-m)+\frac{1}{2}f''(\xi_x)(x-m)^2$.

两边在$[a,b]$上积分，得$\int_a^b f(x)\,dx=(b-a)f(m)+f'(m)\int_a^b(x-m)\,dx+\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi_x)(x-m)^2\,dx$.

由于$m=\frac{a+b}{2}$,故$\int_a^b(x-m)\,dx=0$.

于是$\int_a^b f(x)\,dx=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi_x)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2dx$.

由$f''(x)\geq 0$以及$\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2\geq 0$，可知$\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi_x)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2dx\geq 0$.

因此$\int_a^b f(x)\,dx\geq(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$，即$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$. 故必要性成立.

必要性也可按如下另一种思路证明.

令$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt-(x-a)f\left(\frac{a+x}{2}\right)$,则$F(a)=0$.

求导得$F'(x)=f(x)-f\left(\frac{a+x}{2}\right)-\frac{x-a}{2}f'\left(\frac{a+x}{2}\right)$.

由拉格朗日中值定理，存在$\xi\in\left(\frac{a+x}{2},x\right)$,使得$f(x)-f\left(\frac{a+x}{2}\right)=f'(\xi)\frac{x-a}{2}$.

故$F'(x)=\frac{x-a}{2}\left[f'(\xi)-f'\left(\frac{a+x}{2}\right)\right]$.

由于$f''(x)\geq 0$，所以$f'(x)$单调不减，而$\xi>\frac{a+x}{2}$，故$f'(\xi)\geq f'\left(\frac{a+x}{2}\right)$. 从而$F'(x)\geq 0$.

于是$F(x)$在$[a,b]$上单调不减，结合$F(a)=0$，得$F(b)\geq 0$. 即$\int_a^b f(x)\,dx-(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)\geq 0$,

仍得到$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.

（充分性）设对任意不同的实数a,b，均有$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$. 证明$f''(x)\geq 0$.

根据原命题成立，逆否命题也成立，咱们采用反证法. 要证明充分性成立，即证明存在某点x_0，满足$f''(x_0)<0$，存在不同的实数a,b，满足$f\left(\frac{a+b}{2}\right)>\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$.

由于$f''(x)$连续，所以存在$\delta>0$，使得在邻域$(x_0-\delta,x_0+\delta)$内恒有$f''(x)<0$.

在该邻域内任取$a<b$, 即令$[a,b]\subset(x_0-\delta,x_0+\delta)$.

记$m=\frac{a+b}{2}$. 在m处作泰勒展开，有$f(x)=f(m)+f'(m)(x-m)+\frac{1}{2}f''(\xi_x)(x-m)^2$，其中$\xi_x$介于$x$与$m$之间.

由于$x,m\in[a,b]\subset(x_0-\delta,x_0+\delta)$, 故$\xi_x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$, 从而$f''(\xi_x)<0$.

将泰勒展开式在$[a,b]$上积分，得$\int_a^b f(x)\,dx=(b-a)f(m)+\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi_x)(x-m)^2\,dx$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

除 $x=m$ 外，$(x-m)^2>0$，且 $f''(\xi_x)<0$，因此 $\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi_x)(x-m)^2\,dx<0$.

于是 $\int_a^b f(x)\,dx<(b-a)f(m)$，即 $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx<f\left(\frac{a+b}{2}\right)$，证毕，故充分性也满足.

综上，$f''(x)\geq 0\Longleftrightarrow f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$ 对任意 $a<b$ 成立.

（22）（本题满分 12 分）

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.

（1）求正交变换 Q，使正交变换 $x=Qy$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

（2）证明：$\min\limits_{x\neq 0}\frac{f(x)}{x^Tx}=2$.

【解析】

（1）由 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$，可知其对应的实对称矩阵为 $A=\begin{pmatrix}3&0&1\\0&4&0\\1&0&3\end{pmatrix}$.

先求 A 的特征值. $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}3-\lambda&0&1\\0&4-\lambda&0\\1&0&3-\lambda\end{vmatrix}=(4-\lambda)[(3-\lambda)^2-1]=(4-\lambda)(2-\lambda)(4-\lambda)=0$.

故 $\lambda_1=2,\lambda_2=\lambda_3=4$.

当 $\lambda=2$ 时，由 $(A-2E)X=0$ 得 $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$，可取特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$. 单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$.

当 $\lambda=4$ 时，由 $(A-4E)X=0$ 得 $\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&0&0\\1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$，即 $x_1=x_3$.

可取两个线性无关的特征向量 $\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$. 单位化后得 $\gamma_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

综上所述，作正交变换 $x=Qy=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}y$，二次型化为标准形 $f=2y_1^2+4y_2^2+4y_3^2$.

（2）由正交变换 $X=QY$，可知 $f(X)=f(Y)=2y_1^2+4y_2^2+4y_3^2$.

又因为 Q 为正交矩阵，即 $Q^TQ=E$，所以 $X^TX=(QY)^T(QY)=Y^TQ^TQY=Y^TY=y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

因此 $\frac{f(X)}{X^TX}=\frac{2y_1^2+4y_2^2+4y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}=2+\frac{2y_2^2+2y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}\geq 2$.

当 $y_1\neq 0,y_2=y_3=0$ 时等号成立，故 $\min\limits_{X\neq 0}\frac{f(X)}{X^TX}=2$.

扫码领取